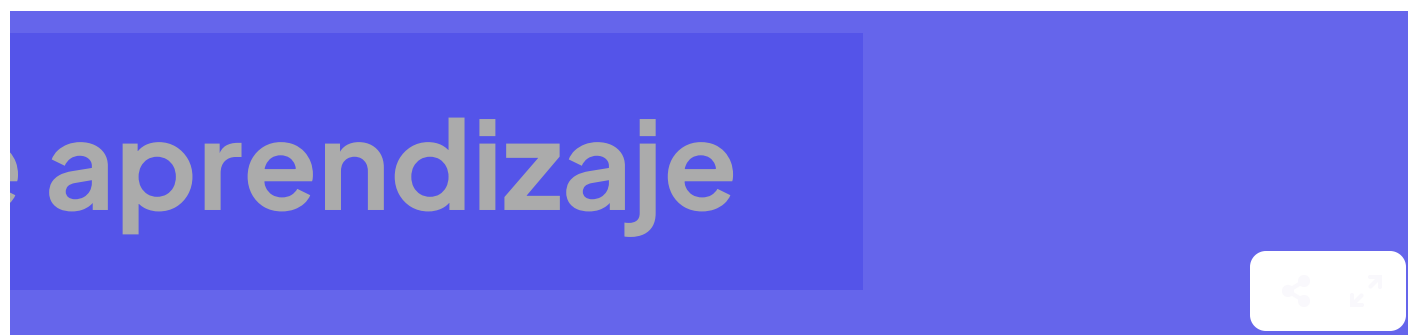




Aprendizaje automático II – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)[Unidad 2](#)

Introducción

Las **Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)** son algoritmos de aprendizaje supervisado utilizados para clasificación y regresión. Su objetivo principal es encontrar un **hiperplano óptimo** que separe las clases con el mayor margen posible, maximizando la distancia entre los puntos más cercanos (vectores de soporte) de cada clase. SVM es especialmente efectivo en espacios de alta dimensión y puede manejar datos no lineales mediante el uso de **kernels** (como el polinómico o el RBF), que transforman los datos a un espacio donde sí son separables. Además, es robusto frente al overfitting, especialmente en conjuntos de datos pequeños o medianos, y permite controlar el equilibrio entre precisión y generalización mediante el parámetro de regularización **C**. Sin embargo, puede volverse computacionalmente costoso en datasets muy grandes.

Objetivos

- **[OT1]** Identificar problemáticas que se puedan resolver a partir de modelos de aprendizaje supervisado, ya sea de clasificación o de regresión.
- **[OT2]** Aplicar modelos de aprendizaje supervisado a conjuntos de datos para responder a preguntas de negocio involucrando modelos de aprendizaje supervisado, utilizando el lenguaje Python.
- **[OT5]** Establecer los mejores valores de los parámetros para modelos de aprendizaje supervisado

Actividades

1. Antes de la clase 4

Deben hacer la lectura del libro **ISLR**. [Capítulo 9](#), dedicado a los conceptos fundamentales de máquinas de vectores de soporte.

2. Durante la sesión 4

1. Revisión de dudas. Abordaremos las ideas fundamentales de los modelos de SVM.
2. Taller práctico: Notebooks con modelos de SVM
3. Quiz de SVM
4. Taller opcional SVM

Entregables

- [Quiz SVM](#)

Materiales





Carpeta

Diapositiva sesión 4

Carpeta

Lectura sesión 4

Carpeta

Cuadernos jupyter sesión 4

Tarea

Taller SVM (Opcional)

Cuestionario

Quiz SVM**Recursos**

- [An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python](#). Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani.

springer. 2023.

- Müller, A. C., & Guido, S. (2016). [Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists](#). "O'Reilly Media, Inc".
- [Diapositivas de clase](#)
- [Guías de lectura](#)
- [Cuadernos Jupyter \(Intu\)](#)